

北京大学线性代数 (B) 期中考试

2021-2022 年度第一学期

整理：一只很想吐槽这张卷子的助教

1 (20 分)

求 a 为何值时，下述线性方程组有惟一解、无解、有无穷多解？在有无穷多解的情况下，写出解集的结构。

$$\begin{cases} x_1 - ax_2 - 2x_3 = -1, \\ x_1 - x_2 + ax_3 = 2, \\ 5x_1 - 5x_2 - 4x_3 = 1. \end{cases}$$

2 (10 分)

判断 $\mathbb{R}^3$ 中下列子集是否为 $\mathbb{R}^3$ 的子空间，并说明理由。

- (a) $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$;
- (b) $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4\}$;
- (c) $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1x_2x_3 = 0\}$;
- (d) $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + 5x_3)^2 = 0\}$.

3 (10 分)

找出一个非零的 3×3 矩阵 P 使得 PA 为简化行阶梯型矩阵，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

4 (20 分)

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 和线性无关的向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 满足如下关系

$$\begin{cases} \beta_1 - 2\beta_2 - \beta_3 = \alpha_1, \\ -3\beta_1 + \beta_2 - 7\beta_3 = \alpha_2, \\ 5\beta_1 - 3\beta_2 + 9\beta_3 = \alpha_3, \\ -2\beta_1 + \beta_2 - 4\beta_3 = \alpha_4. \end{cases}$$

求出所有满足 $\ell_1\alpha_1 + \ell_2\alpha_2 + \ell_3\alpha_3 + \ell_4\alpha_4 = 0$ 的向量 $(\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4)$ 。

5 (10 分)

设 $\{E_{i,i+1}\}(i = 1, \dots, n-1)$ 为 $n \times n$ 的基本矩阵。证明：

- (1) 若 $|i-j| > 1$, 则 $E_{i,i+1}E_{j,j+1} = E_{j,j+1}E_{i,i+1}$;
- (2) 若 $|i-j| = 1$, 则 $E_{i,i+1}^2E_{j,j+1} - 2E_{i,i+1}E_{j,j+1}E_{i,i+1} + E_{i,i+1}E_{j,j+1}^2 = 0$.

6 (10 分)

设 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 是 n 级方阵, A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式。证明：

$$\begin{vmatrix} a_{11} + x & a_{12} + x & \cdots & a_{1n} + x \\ a_{21} + x & a_{22} + x & \cdots & a_{2n} + x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + x & a_{n2} + x & \cdots & a_{nn} + x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + x \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}.$$

7 (10 分)

令 $f(t) = \sum_{k=0}^{n-1} t^k x_k$, 设 $\zeta^0, \zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{n-1} \in \mathbb{C}^*$ 是所有 n 次单位根。证明：

$$\begin{vmatrix} x_0 & x_{n-1} & \cdots & x_1 \\ x_1 & x_0 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n-1} & x_{n-2} & \cdots & x_0 \end{vmatrix} = f(\zeta^0) f(\zeta) f(\zeta^2) \cdots f(\zeta^{n-1}).$$

8 (10 分)

设矩阵 $A = (a_{ij})$ 和 P 均为 n 级矩阵, 矩阵 P 为若干 $P(i, j)$ 型初等矩阵的乘积, 令 $B = PAP'$ 。判断: a_{ij} 在 A 中的代数余子式 A_{ij} 是否等于 a_{ij} 在 B 中的代数余子式? 若相等, 给出证明; 若不相等举出反例。